

Завершение программы: доказанный результат и выпуск

М24 • 02.11.2028 - 27.11.2028 • 75 часов

Цель М24

Ты объединяешь результаты учебных работ в инженерный проект: проверенные требования, воспроизводимые данные, комплект кода, CAD и конфигураций с указанными версиями, технический отчёт и защиту. Итог исходного плана — **открытый выпуск v1.0, технический отчёт и защита проекта**. В этом месяце подготовь кандидат на выпуск, все результаты которого можно проверить. Решение о публичном размещении владелец принимает отдельно, после просмотра состава и замечаний.

Основные устройства — шестиногий робот из М23 и роботизированная рука из отдельной линии после М17. У каждого остаются собственные требования, ограничения, калибровки и доказательства. Общий индекс портфолио связывает их программные компоненты, но не подменяет один проект другим. Если шестиногий робот или рука ещё не прошли обязательную приёмку, зафиксируй точный статус и препятствия к завершению; оформление не делает незавершённое изделие готовым.

Что собрать перед первым занятием

Подготовь результаты М1–М23: исходники, CAD, чертежи, схемы, калибровки, конфигурации, симуляторы, испытания, наборы данных, журналы отказов и варианты решений. Проверь существование файлов, а не только ссылок в старом отчёте. Для шестиногого робота нужны данные стойки, wave и ripple, наклона, реакции на отказ и энергии. Для руки — доказательства тех захватов, ограничений усилия и тока, датчиков и реакций, которые реально вошли в её ОРТ-проект.

Не начинай месяц с полного переписывания архитектуры или смены средств подготовки документации. Выбери закреплённую рабочую версию, опиши её границы и исправляй проблемы, мешающие проверке заявленных функций. Твой опыт разработки программного обеспечения здесь полезен для автоматизации, но физическую достоверность нельзя заменить количеством модульных тестов.

Что считается профессиональным результатом

Каждое важное утверждение ведёт к требованию, процедуре, конфигурации, сырому измерению и воспроизводимому расчёту. Отдельно укажи, что подтверждено симуляцией, стендом, физической машиной и внешней проверкой. Отчёт включает неудачные подходы и ограничения: они показывают качество инженерного решения, если причины и выводы обоснованы.

М24 завершается 27.11.2028; затем по исходному календарю идут G3: 27.11–10.12.2028 и G4: 10–22.12.2028, по 35 часов каждый. Эти часы и отдельные 120 часов ОРТ руки не включены в 75 часов М24. К 22 декабря 2028 года обе системы должны иметь явный итоговый статус. Учебный объём и портфолио сами по себе не дают степень, квалификацию старшего инженера (senior) или статус исследовательского мастерства.

75 часов: кампания проверки, документация и защита

Распределение времени

Часы 1-20: 10 часов требований, метрик и плана проверки; 10 часов аудита данных и первой серии воспроизводимых прогонов. **21-40:** 10 часов безопасных состояний, отказов и комплекта выпуска; 10 часов повторных проверок, версионирования и чистого воспроизведения. **41-60:** 10 часов технического объяснения и подготовки внешней проверки; 10 часов отчёта, диаграмм, защиты и обработки замечаний. **61-75:** 5 часов выбора профессионального фокуса и финальных критериев; 10 часов закрытия замечаний, проверки портфолио и подготовки передачи в G4.

Получается 35 часов теории и анализа и 40 часов практики. Первые три теоретических блока — по пять занятий по 2 часа, последний — 2 + 2 + 1. Практические блоки по 10 учебных часов включают настройку, испытания, обработку, исправления и запись доказательств. Внешняя встреча 30–45 минут учитывается внутри третьего практикума, а не добавляется сверх бюджета.

Как организовать комплект

Создай один индекс: требования, конфигурации, испытания, сырые данные, вычисления, отчёт, инструкции, замечания, выпуск и портфолио. Требования имеют стабильные ID, например HEX-STANCE и HAND-GRASP; конфигурации — уникальные ревизии. Не связывай доказательства только с названием файла «final.csv»: укажи run_id, хеш файла и версию системы. Для больших данных достаточно подходящего хранилища с контролем целостности; DVC полезен, если уже вписывается в проект.

Даты первой страницы — окно исходного плана. Общие граничные даты, отпуска и отдельные G-блоки не пересчитываются в дополнительные часы. Расположи нумерованные работы в доступных занятиях без двойного учёта. Время ожидания ответа проверяющего используй для независимых задач; внешнюю оценку нельзя объявлять выполненной, пока ответа нет.

Приоритеты при нехватке времени

Сначала закрывай неверные измерения и непроверенные обязательные функции, затем неповторяемую сборку, затем неоднозначные инструкции и замечания проверяющего. Дизайн сайта, сложная анимация и дополнительный демонстрационный ролик идут последними. Можно выпустить более узкую подтверждённую функциональность с явным перечнем ограничений; нельзя понизить обязательный критерий после неудачи, не обозначив изменение требований.

Держи два списка: препятствия к выпуску v1.0 и развитие после программы. Для каждой новой функции ответь: нужна ли она, чтобы подтвердить уже заявленное поведение?. Если нет, добавь её в будущую специализацию. Это сохраняет время на оба физических проекта и финальную интеграцию.

Требования, метрики и связь с измерениями

Что изучить

Различай верификацию (verification) — проверку выполнения сформулированного требования — и валидацию (validation) — проверку того, что система решает нужную задачу в реальных условиях применения. «Робот стоит 120 секунд» проверяется конкретным опытом; «роботом удобно проводить повторяемые эксперименты» потребует также инструкции, подготовки и оценки пользователя. К каждому требованию подбери способ: анализ, осмотр, демонстрация или испытание, иногда их сочетание.

Хорошее требование содержит объект, действие, условие и критерий. Вместо «маленькая задержка» напиши, между какими событиями измеряется интервал, на каких часах, при какой нагрузке и с каким пределом. Предел берётся из динамики, частоты и нагрузки проекта; круглое число само по себе не служит обоснованием. Ссылка на паспорт указывает страницу, единицы и условия применимости.

Задача 1. Матрица требований обеих систем

Вход — цели шестиногого робота, цели руки и реальные кандидаты выпуска. 1) Разбей общие заявления на проверяемые требования со стабильными ID. 2) Для каждого укажи происхождение, метод, критерий, допустимую конфигурацию и необходимый лог. 3) Присвой статус PASS/FAIL/NOT TESTED/NOT APPLICABLE с объяснением. 4) Проверь, что каждая функция главной страницы портфолио присутствует в матрице.

Сохрани requirements_traceability.csv. Контроль: все обязательные требования имеют конкретную процедуру и источник результата; NOT TESTED не считается пройденным. Крайний случай — после замены привода старая калибровка и тест остаются привязаны к новой сборке. Обнови связи и повтори затронутые проверки. Не нужно заново испытывать неизменённый парсер из M1 только ради количества тестов.

Задача 2. Аудит метрик и единиц

Для задержки вычисляй $t_{\text{end}} - t_{\text{start}}$ только после установления связи часов. Колебания интервала (jitter) определи явно, например как отклонение периода цикла от целевого; покажи распределение, p50, p95 и p99 и наблюдавшийся максимум с числом отсчётов. Для ошибки угла укажи соглашение и единицы. Энергию получай интегрированием $U \cdot I$ по времени; E/d в Дж/м применяй лишь при достоверной ненулевой дистанции. Для руки отдельно определяй успех захвата, удержания и отпускания.

Сохрани metrics_spec.md и скрипт расчёта на одном эталонном наборе с известным ответом. Проверка — значения и единицы согласованы в коде, таблице и графике; квантили малой выборки не выдаются за точную оценку редких крайних значений. Крайний случай — пропущенный участок тока: пометь энергию неполной либо используй явно обоснованную оценку с интервалом, не заполняя пропуск нулём.

Независимая остановка, отказы и восстановление

Предмет проверки

Проверяй конечное физическое состояние, а не только факт перехода перечислимого программного состояния в STOPPED. Для шагающего робота снятие момента может привести к падению; для кисти — к отпусканию или зажатию предмета в зависимости от механики. Каждая система должна иметь описанный путь обычной остановки, аварийного прекращения воздействия и восстановления. Способ обеспечения опоры и ограничения движения берётся из конструкции, прошедшей предыдущие стенды.

Независимость относится к конкретным отказам. Если аппаратный путь зависит от питания той же платы или от её прошивки, это должно быть видно на схеме. Второй поток в том же процессе не делает остановку независимой от отказа этого процесса. Испытание проводится в предусмотренной защищённой конфигурации, с наблюдаемым физическим признаком результата и заранее установленным критерием.

Задача 3. Повторное подтверждение конечного состояния

Возьми окончательные ревизии шестиногого робота и руки. 1) На схеме проследи команду и силовую цепь. 2) Подготовь опору робота и безопасный испытательный предмет или оснастку для кисти. 3) Повтори обычную остановку и независимый аварийный путь при нормальной программе. 4) Повтори допустимый стендовый случай остановленного процесса управления. 5) Проверь отпускание кнопки и восстановление связи: прежняя команда не возобновляется сама.

Сохрани `safe_state_evidence` для двух устройств с временной шкалой и наблюдением механизма. Приёмка: каждая заявленная цепь действительно приводит к описанному состоянию в пределах обоснованного времени и перемещения. Крайний случай — лог сообщил отключение, но силовое воздействие привода сохранилось: статус теста FAIL, исследование аппаратной цепи и повтор обязательны. Программное подтверждение не заменяет измерение.

Задача 4. Отказ, диагностика, восстановление

Выбери из реестра рисков потерю сенсора, устаревшую телеметрию, остановку узла и ошибку конфигурации. Сначала проверь их при воспроизведении записей или в HIL. Для каждого выпиши момент воздействия, обнаружение, ограничение поведения и действие оператора. Физически воспроизводи лишь допустимые варианты по уже разработанной процедуре; разрушительный отказ батареи или короткое замыкание не нужны для проверки программной реакции.

Сохрани `fault_recovery_matrix` и минимальный регрессионный набор. Проверка: после восстановления узла система повторно проверяет калибровку, режим и свежесть данных до разрешения движения. Крайний случай — разные ошибки требуют разных действий, но одна кнопка сброса (`reset`) скрывает обе. Раздели подтверждение устранения причины и разрешение нового движения. Сохрани неуспешные случаи и основание выбора защитного поведения.

Воспроизводимый комплект кода, CAD и данных

Что значит «можно повторить»

Другой инженер должен получить согласованные исходники, описание оборудования, конфигурацию и достаточные данные для воспроизведения основных результатов. Код, CAD, схема и калибровки имеют собственные версии, связанные общей ведомостью состава выпуска. Файл STL без исходной параметрической модели и размеров не объясняет конструкцию; бинарник без версии конфигурации не определяет работу контроллера.

Различай воспроизведение расчёта по сохранённым данным и новый физический опыт. Первое можно проверить в чистом окружении без робота. Второе требует сборки, оборудования, калибровки и допустимых условий. Инструкция должна ясно говорить, какой результат доступен читателю без оборудования и какие части подтверждены только на твоём экземпляре.

Задача 5. Ведомость состава кандидата v1.0

Исходные данные — закреплённые ревизии обеих систем. 1) Составь список исходников, CAD, схем, BOM, калибровок, зависимостей, тестов, данных, документации и демонстраций. 2) Для каждого укажи версию или хеш и назначение. 3) Отдели исходные данные от производных графиков. 4) Проверь, что в комплекте нет локальных путей, без которых он не работает, и что требуемые внешние файлы доступны по инструкции.

Сохрани `release_manifest.json` и локальный архив кандидата. Проверка: все ссылки разрешаются, контрольные суммы сходятся, описание изменений выпуска соответствует именно этой версии. Крайний случай — калибровка взята с другой руки, хотя формат совпадает. Укажи серийный идентификатор и ревизию экземпляра; добавь проверку совместимости. Название файла не является достаточным доказательством правильной конфигурации.

Задача 6. Воспроизведение в чистом окружении

Создай отдельную рабочую копию или изолированное окружение, восстанови закреплённые зависимости и только набор данных, включённый в кандидат. Выполни инструкцию с начала: сборка, программные тесты, обработка выбранных логов, генерация таблиц и графиков. Не подключай автоматически силовое оборудование из скрипта документации. Для аппаратного этапа инструкция требует осознанного выбора режима и входных проверок.

Сохрани `reproduction_log.md` с командами, окружением, временем и обнаруженными пропусками инструкции. Проверка: хотя бы по одному ключевому графику шестиногого робота и руки удаётся получить тот же содержательный результат в заявленном допуске. Крайний случай — вычислительная тетрадь показывает старый график из сохранённой ячейки, хотя вычисление не проходит. Удали сохранённые результаты ячеек, запусти с нуля и исправь зависимость. Отсутствующий файл исходных данных блокирует утверждение, которое на него опирается.

Для результатов M20–M21 включи конфигурацию QR, проверку отказа решателя, неизменный классический базовый алгоритм, начальные значения генератора случайных чисел (seed) и отчёт об OOD и резервном режиме. Укажи, какие обучаемые компоненты исследовались только в симуляции. Рост награды не подтверждает физическую работоспособность; отсутствие допуска к оборудованию должно быть явно отмечено в отчёте и портфолио.

Технический отчёт и внешняя защита проекта

Что надо уметь объяснить

Отчёт организуй по вопросу, который решает каждая система: цель, требования, архитектура, методы, эксперименты, результаты, ограничения и дальнейшие работы. В архитектуре покажи физические узлы, поток команд, поток измерений и силовую цепь. Отдельная временная диаграмма объясняет путь от измерения до действия; диаграмма состояний — разрешение движения, остановку, отказ и восстановление. Не соединяй всё в одну нечитаемую схему.

В разделе методов опиши процедуру, приборы, калибровки, начальные условия и обработку. В результатах отделяй измеренные факты от гипотез. График имеет единицы, подпись, версию и число попыток; фотография показывает оснастку. В ограничениях назови поверхность, нагрузки, длительности, неопределённости и непроверенные режимы, а не общий абзац «есть потенциал развития».

Задача 7. Отчёт, понятный без переписки

1) Напиши краткое описание результата каждой системы на полстраницы. 2) Нарисуй три схемы: архитектура, время, состояния и остановка. 3) Выбери 4–6 главных графиков, подтверждающих выполнение требований. 4) Для каждого восстанови цепочку до сырого файла. 5) Разбери одно неудачное решение и один компромисс, например выбор между скоростью и нагревом или между усилием захвата и сохранностью предмета.

Сохрани `technical_report` и исходники диаграмм. Проверка: читатель может назвать область работоспособности и найти данные, подтверждающие главное утверждение за несколько минут. Крайний случай — оси графика наклона корпуса и поверхности имеют одинаковое имя. Исправь обозначения и подпись, повтори проверку текста. Каждая изображённая величина должна иметь однозначный смысл.

Задача 8. Внешняя проверка 30–45 минут

Подготовь компактный пакет заранее: цели, схемы, матрицу требований, один успешный и один неуспешный опыт. Выбери человека, способного проверить хотя бы часть механики, управления или программной системы. На встрече: 5 минут контекста, 10 минут архитектуры и ограничений, 10 минут доказательств, 5–15 минут вопросов. Записывай возражение, затронутое требование, требуемое действие и способ закрытия.

Сохрани `design_review_minutes` с фактически полученными замечаниями. Проверка: минимум одно техническое возражение рассмотрено по существу, а ответ подтверждён данными или явно указанным ограничением. Вежливая похвала не заменяет инженерной проверки. Если человек ещё не ответил, статус «ожидается»; самостоятельную репетицию можно провести, но нельзя назвать её внешней защитой. Отправка приглашения и предоставление доступа выполняются владельцем осознанно, без автоматической рассылки.

Общая кампания испытаний двух устройств

Спецификация интегрированной работы

Собери `campaign.yaml` с перечнем условий и `run_id`. У шестиногого робота проверяй стойку, `wave` и `ripple`, выравнивание, ограниченный режим без камеры и остановку. У руки — предусмотренные её проектом захваты, удержание, отпускание, обнаружение недостоверного датчика и реакцию на отказ. Если рука не установлена на корпус, не заявляй объединённую мобильную манипуляцию: это два завершённых устройства с общей методикой проверки.

Сначала зафиксируй версию, определение успеха и единицу попытки. Для шагающего робота это полный ограниченный сценарий с восстановленными начальными условиями; для руки — заданный цикл на известном предмете с определёнными положением и нагрузкой. Повторение обработки одного файла проверяет воспроизводимость расчёта, а не добавляет физических попыток. Переход на другую аппаратную ревизию начинает отдельную группу результатов.

Серия 30-50+ и границы выводов

Ориентир общего плана — 30-50+ испытаний либо обоснованный объём. Планируй выборку по заявлению, которое хочешь подтвердить: одинаковые попытки для оценки доли успеха и отдельные граничные условия для охвата. Можно зачесть данные М23, если конфигурация, процедура, условия и критерии совпадают с финальными; это повторное использование доказательств, а не новые проведённые опыты. Для руки её серия должна быть определена отдельно, без объединения успехов с ходьбой.

Пример организации — 40 попыток для одной закреплённой задачи шестиногого робота и отдельная согласованная серия захвата. При недостатке времени для такой кампании сузь проверяемое утверждение и обоснуй N, либо перенеси открытый блок в G4 по общему расписанию. Не обещай процент надёжности по произвольно выбранному малому набору. Все обязательные режимы сохраняют статус проверки, даже если они не входят в основную однородную серию.

Как провести и посчитать

Сначала проверь приборы на известном сигнале и выполни пилотный опыт. Затем следуй фиксированному порядку либо чередуй режимы для контроля разряда и нагрева. После каждой попытки сохраняй исход, начальные условия и вмешательства. Неудачи классифицируй: механика, питание, своевременность обмена и шина, восприятие, управление, процедура, данные. Категория помогает исправлению, но не удаляет неуспех из итоговой таблицы.

Для доли успеха покажи k/N , метод доверительного интервала и условия применимости. При серийной зависимости из-за нагрева не называй отдельные циклы независимыми; анализируй блоки или ограничь выводы описательной статистикой. Для непрерывных метрик показывай распределение по попыткам, единицы и фактическую длительность наблюдения. Наблюдавшийся максимум тока и аппаратный допустимый максимум — разные числа с разным происхождением.

Проверки, которые должен выдержать сам пакет доказательств

Шесть обязательных сценариев

T1 — другая конфигурация. В тестовой копии подставь калибровку другого экземпляра: система должна отказать в аппаратной активации или отчёт должен пометить несовместимость. **T2 — повреждённый файл исходных данных.** В копии файла измени один байт или строку: проверка целостности или парсер обнаруживает проблему, результат не выдаётся как прежний.

T3 — пропуск временного участка. Удали часть копии лога: расчёт длительности, энергии или задержки обязан показать неполноту. **T4 — старый график в вычислительной тетради.** Выполни отчёт после удаления сохранённых результатов ячеек: график должен получиться из данных, а не сохраниться от прошлой версии. **T5 — отказ процесса управления.** На допустимом стенде повтори независимую остановку и запрет автоматического возобновления.

T6 — воспроизведение без неописанных локальных зависимостей. В чистой копии запусти заявленный анализ записей без подключения оборудования: инструкция должна работать с указанными файлами, а не с неописанной папкой автора. Если часть требует доступа, это явно указано и предусмотрен доступный набор примеров. Для каждого теста сохраняются ожидаемый исход, реальный результат и версия проверяемого пакета.

Как проверять обоснованность утверждений

Возьми пять главных утверждений из README и резюме. Для каждой пройди цепочку «утверждение → требование → тест → конфигурация → исходные данные → расчёт». Если цепь разрывается, либо восстанови доказательство, либо уточни границы утверждения или удали его. «120 секунд стойки в данной конфигурации» подтверждается соответствующим опытом; «устойчивая работа в любых условиях» — нет. «Разработал регулятор и сравнил с базовым методом» требует указать собственную часть и условия сравнения.

Раздели сертификацию, учебную проверку и эксплуатационное разрешение. Твой набор тестов подтверждает конкретные требования проекта и не становится официальной сертификацией только из-за упоминания безопасности. В тексте называй выполненные проверки прямо: независимое отключение, ограничение команд, реакция на потерю данных. Не делай более широкого заявления, чем позволяют методы.

Закрытие дефектов

Для каждого найденного дефекта зафиксируй воспроизведение, последствия, исправление и затронутые требования. После изменения повтори минимальный набор, который доказывает исправление и отсутствие связанных регрессий. Не нужно заново запускать весь двухлетний план после правки подписи; изменение силовой цепи или калибровки требует соответствующей физической проверки.

Журнал изменений показывает, какие результаты относятся к кандидату rc1, rc2 и финальной версии. Если данные прежней версии остаются в отчёте как сравнение, подпиши их. Выпуск с известным ограничением допустим только тогда, когда оно не скрывает невыполненное обязательное требование к заявленной функции и ясно отражено в инструкции.

Часы 1-40: требования, испытания и воспроизведение

Часы 1-10: аналитическая подготовка

1-2: инвентаризация результатов и проверка состояния двух устройств; выбери кандидаты для испытаний. 3-4: требования, различия верификации и валидации, начало задачи 1. 5-6: определения задержки, колебаний интервала, энергии, ошибок и успеха захвата из задачи 2. 7-8: план выборки, классификация отказов и совместимость прошлых данных. 9-10: порядок опытов, критерии остановки, приборы и поля описания запуска.

На выходе десятого часа подготовлен файл `campaign.yaml` и таблица требований со статусами. Предстоящая работа оценивается по незакрытым строкам, а не по числу построенных графиков. Если обнаружилось отсутствие физической руки, это отдельное препятствие к завершению общей программы: 75 часов M24 предназначены для проверки и оформления, а не для незаметной замены 120 часов её создания.

Часы 11-20: первый практикум

11-13: задача 1, проверка связей и аудит сырых файлов. 14-15: задача 2, эталонные входы и воспроизведение основных метрик. 16-18: пилотные и заранее запланированные повторы кампании на подтверждённых конфигурациях. 19-20: классификация неудач, реестр наблюдений и решение о том, какие данные ещё необходимы. Не запускай новый физический режим только потому, что старые данные неполны: сначала подготовь его процедуру.

Часть результатов прошлых модулей может оказаться непригодной из-за отсутствующих временных меток или изменившейся конфигурации. Не исправляй исходные данные задним числом. Сохрани исходник, обозначь причину и собери новые измерения либо сузь утверждение. Тестовый набор с искусственными данными полезен для проверки расчёта, но не заменяет физическое доказательство.

Часы 21-40: остановка и комплект

21-22: пути конечного состояния обеих систем и независимость от конкретных отказов. 23-24: восстановление, старая команда и повторная активация. 25-26: состав выпуска и связь кода, CAD, прошивки и калибровок. 27-28: версии данных, контрольные суммы и чистое окружение. 29-30: подготовка описания изменений выпуска и инструкции воспроизведения без неописанных особенностей окружения автора.

31-33: задача 3, подтверждение остановки обеих систем в допустимой оснастке. 34-35: задача 4, отказ и восстановление в HIL или на стенде. 36-37: задача 5, ведомость состава и локальный архив `gs1`. 38-40: задача 6, чистое воспроизведение и исправление инструкции. Результат — пакет, который можно дать проверяющему без устного сопровождения каждого шага. Доступ другим людям предоставляется только осознанно, после выбора состава пакета.

Часы 41-75: защита, исправления и готовность к выпуску

Часы 41-50: объяснение инженерного результата

41-42: структура отчёта и главное утверждение каждой системы. 43-44: архитектурная схема и пути энергии, команд и измерений. 45-46: временная диаграмма и состояния отказа и восстановления. 47-48: оформление результатов, неопределённостей и неудачных подходов. 49-50: вопросы к внешнему проверяющему и репетиция защиты. После каждого занятия должна улучшиться конкретная часть задачи 7, а не только увеличиться объём текста.

Заранее согласуй внешнюю проверку с выбранным человеком. Подготовь небольшой пакет и точный вопрос о той области, в которой он компетентен. Если встреча переносится, продолжай сборку отчёта и автономные тесты; статус внешней проверки остаётся открытым. Переписка и приглашения выполняются владельцем проекта осознанно, этот план не создаёт их автоматически.

Часы 51-60: отчёт и проверка

51-54: задача 7 — отчёт, подписи графиков и три диаграммы. 55-56: задача 8 — встреча 30-45 минут, запись замечаний и уточнение действий. 57-58: воспроизведи одно замечание по данным, исправь существенную проблему либо документируй ограничение. 59-60: повтори затронутые тесты и обнови gc2. Если проверяющий недоступен, эти часы идут на независимую подготовку и репетицию, а реальная внешняя проверка переносится на доступное время в общем плане с явным учётом часов.

Различай исправление и ответ: фраза «учтено» не закрывает проблему, если в матрице нет нового результата. Замечание может привести к изменению требования, но тогда сохраняются прежняя формулировка, причина и новый статус. Это особенно важно для нагрузки руки, допустимого склона и заявленной длительности автономной работы.

Часы 61-75: представление профессиональных результатов

61-62: выбери направление работы и составь карту компетенций по выполненным работам. 63-64: выдели сильные доказательства для резюме, вопросы интервью и следующий технический пробел. 65: проверь критерии выхода и список G4. Эти 5 часов анализа разделены на 2 + 2 + 1.

66-68: задача 9 со страницы 11 — индекс портфолио и адаптация резюме. 69-70: задача 10 — профессиональная обратная связь либо подготовленная правка проекта с открытым исходным кодом с тестом. 71-72: финальное воспроизведение gc2 и проверка ссылок и комплекта. 73-74: закрытие возражений, согласованный перечень ограничений и план G4. 75: решение RELEASE READY/HOLD и подготовленный пакет публикации. Публичное размещение выполняется отдельным осознанным действием после просмотра состава; автоматический запуск из учебного скрипта не требуется.

G3 после M24 — отдельный итоговый аудит восприятия и SLAM, восстановления планирования, манипуляции, данных ML и применения обученных моделей. Его поздняя дата не даёт задним числом допуска к управлению оборудованием обученной политикой или к покупке Jetson. До положительных технических проверок сохраняй классический контроллер и явно указывай, что обучение проверено только в симуляции.

Приёмка, профессиональные результаты и отдельный G4

Задача 9. Портфолио под выбранную роль

Выбери одно направление: программное обеспечение робототехники, интеграция встроенных систем и управления или машинное восприятие. Сопоставь типичные задачи этого направления с собственной работой: драйвер, оценщик, контроллер, эксперимент, CAD-интеграция, обработка данных. Для каждого сильного пункта резюме укажи конкретное действие, условия, измеренный результат и ссылку на результат работы. Если результат ещё не получен, не придумывай процент улучшения; опиши реализованную и проверенную функцию.

Сохрани `portfolio_index` и вариант резюме с 3–5 доказуемыми техническими пунктами. Проверка: за каждым стоит файл, тест или документированное решение и понятна твоя собственная часть. Крайний случай — использован готовый ROS-пакет, но текст приписывает тебе весь алгоритм. Раздели интеграцию, собственные изменения и сторонний компонент. Подготовь 10 вопросов интервью из реальных трудностей проекта и ответы по данным.

Задача 10. Обратная связь и следующий фокус

Выбери одну небольшую полезную правку в используемом проекте с открытым исходным кодом либо дополнительный профессиональный отзыв по своему результату. Для правки подготовь воспроизведение проблемы, изменение и подходящий тест или документацию; отправка выполняется отдельно после проверки владельцем. Для отзыва сохрани технические замечания и действия. Не ставь выполнение месяца в зависимость от принятия правки сопровождающим проекта: укажи фактический статус.

Сохрани `contribution_or_feedback.md` и план специализации на следующие 8–12 недель: один пробел, один проект, критерий результата и ограничения времени. Проверка — направление следует из обнаруженной слабой стороны или выбранной роли. Крайний случай — список из десяти новых технологий без практического вопроса: сократи до одного следующего проверяемого результата, например улучшения наблюдаемости контакта или качества калибровки усилия руки.

Выход из М24

Готовы матрица требований, достоверные метрики, пакет сырых данных, регрессионные проверки отказов, инструкции по настройке и обслуживанию, версионированный кандидат, технический отчёт и реально полученные замечания внешнего проверяющего. Выпуск обозначен READY только при закрытых обязательных требованиях заявленной области. Иначе сохраняется HOLD с конкретным списком действий. Черновик выпуска и индекс могут быть полностью готовы до публичного размещения.

В отдельный G4 передай завершение таблицы проверок и статистического анализа, независимую проверку E-stop и конечного состояния, внешнюю проверку с исправлениями, архив выпуска и дальнейший план. Его 35 часов: 7 — диагностика, 12 — интеграция, 9 — проверки отказов и исправления, 7 — проверка и решение. PASS разрешает продолжение; CONDITIONAL требует названного исправления и ответственного; FAIL означает повтор работы, не прошедшей проверку, и пересмотр календаря. OPT руки не переносится сюда скрыто. Итоговая цель обеих систем — 22.12.2028; дата не заменяет доказательства.

Литература: инженерный выпуск

Литература может быть на английском; задания и определения здесь на русском. Читай только названные разделы перед соответствующей работой, в пределах прежних 75 часов.

Основное чтение: три руководства

1. NASA - Systems Engineering Handbook. Приложения C, D, E: формулировка требования, матрицы верификации и валидации. Затем 5.3–5.5: Verification, Validation, Transition. Для задач 1 и 3–6 свяжи требование, процедуру, результат и передаваемый комплект двух устройств.

2. S. Chacon, B. Straub - Pro Git, 2-е изд. 2.6 Tagging; 7.12 Bundling. Для задачи 5 зафиксируй точную версию и проверь восстановление репозитория. Справочно 7.4 Signing Your Work: подпись и проверяемая идентичность отличаются от простого совпадения хеша.

3. NIST/SEMATECH - e-Handbook of Statistical Methods. 7.2.4.1 Confidence intervals. Для кампании испытаний разбери интервал доли успеха, малую выборку и крайние случаи 0/N, N/N. Запиши допущения, а расчёт проверь на журнале всех попыток.

Документы по выбранному инструменту

pytest. How to use fixtures: teardown/cleanup. Для проверок пакета исключи зависимость от порядка и от оставшихся файлов. Автоматический тест воспроизведения не должен включать физические моторы.

Sphinx. Getting started: sources, document structure. Для отчёта свяжи индекс, инструкции и API. Используй только если это уже выбранный генератор; менять рабочий стек в конце программы не требуется.

DVC. Get Started: Tracking data, Retrieving data, Switching between versions. Справочно для задачи 5 при таком способе хранения данных: восстанови исходные данные нужной версии в пустую папку. Наличие .dvc-файла без доступных данных не завершает архив.

Результат чтения

Сделай одну матрицу «утверждение → требование → процедура → исходные данные → расчёт → решение» и воспроизведи выбранный результат по инструкции без старого окружения. Физические пределы подтверждаются испытаниями своей сборки, а не названием версии v1.0.

Понятия и определения

Требование (requirement). Проверяемое обязательное свойство системы с однозначными условиями и критерием; пожелание без метода оценки ещё не является готовым требованием.

Критерий приёмки. Заранее установленное правило PASS/HOLD/FAIL для требования, включающее предел, условия, процедуру и необходимый объём доказательств.

Верификация (verification). Получение свидетельств выполнения сформулированного требования; метод может включать анализ, осмотр, демонстрацию или испытание конкретной конфигурации.

Валидация (validation). Получение свидетельств, что система подходит для заявленного применения в ожидаемых условиях; отличается от соответствия внутренней спецификации.

Прослеживаемость (traceability). Связь утверждения с требованием, реализацией, процедурой и результатом, позволяющая определить последствия изменения и проверить источник вывода.

Пакет доказательств. Согласованный набор требований, конфигураций, процедур, сырых данных и расчётов, достаточный для проверки конкретных заявлений проекта.

Воспроизведение расчёта. Повторное получение результата из указанных данных, кода и параметров в описанном окружении; допустимые численные расхождения объявлены заранее.

Сырые данные (raw). Первичные сохранённые измерения до последующей обработки; должны иметь сведения о единицах, времени, источнике и условиях записи.

Происхождение данных (provenance). Запись источника, условий получения и преобразований данных, связывающая итоговый показатель с первоначальным измерением и версиями обработки.

Ведомость состава выпуска (manifest). Машиночитаемый перечень файлов и их назначений, версий или контрольных сумм, используемый для проверки полноты состава выпуска.

Хеш содержимого. Однозначно вычисляемый отпечаток данных для обнаружения изменения относительно доверенного значения; сам по себе не подтверждает автора или достоверность измерения.

Цифровая подпись. Криптографическая связь сообщения с закрытым ключом; вывод об авторе дополнительно требует доверенной привязки открытого ключа к личности.

Регрессионная проверка. Повторная проверка ранее подтверждённого поведения после изменения, выявляющая непреднамеренное ухудшение в охваченных ею сценариях.

Внесение отказа в тест (fault injection). Преднамеренное воспроизведение заданного отказа в контролируемом испытании для проверки обнаружения, реакции и конечного состояния системы.

Доверительный уровень. Доля интервалов, покрывающих истинный параметр при повторении процедуры по её допущениям; не вероятность параметра внутри уже рассчитанного интервала.

Смещение отбора. Систематическое отличие включённых в анализ попыток от целевой совокупности, например исключение неудач; увеличенный N не устраняет его автоматически.

Связь: оценка доли успеха $\hat{p} = k/N$; вместе с ней нужны N, метод интервала и условия опытов. Статус READY не заменяет эти сведения.

Подготовка к выпуску и G4

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕЮЩЕЕСЯ

Используй MacBook Pro M4, рабочую среду Ubuntu 24.04 с ROS 2 Jazzy, бортовой компьютер, шестиногий робот M23, инструменты и измерители. Для руки возьми фактически созданную сборку и данные отдельной ветки OPT 120; их статус фиксируется независимо от успеха ног.

ПОКУПКИ СЕЙЧАС

Нового обязательного оборудования нет. Расходники или замены дефектных деталей допускаются по журналу отказов и существующей BOM; увеличение числа приводов, новая камера или GPU к выпуску не требуются. Для архива используй существующее хранилище с проверенным восстановлением.

УСТАНОВИТЬ СЕЙЧАС

Нового обязательного стека нет: восстанови закреплённые Git, Python, pytest, SciPy и выбранный генератор документации. На macOS ARM выполняй подготовку отчёта; ROS-тесты — в прежней Ubuntu ARM64 либо на согласованном бортовом x86. Запиши архитектуру каждого воспроизводимого результата.

Если сборка отчёта уже использует [Jupyter Book](#), установи закреплённую версию и используй разделы Execute & Compute и Export соответствующей документации, не смешивая поколения. DVC и Sphinx остаются условными компонентами выбранного процесса работы; существующий способ хранения и сборки можно сохранить.

ПРОВЕРКА УСТАНОВКИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ

В чистой папке восстанови версию по метке Git и данные, установи зависимости из lock-файла, выполни регрессионные проверки и воспроизведение записей с отключённой выдачей команд оборудованию. Пересоздай ключевую таблицу и график без сохранённых результатов ячеек. Проверь [SciPy: proportion ci](#), состав ведомости, доступность исходных данных и совпадение контрольных сумм с доверенной ведомостью.

Открой итоговый PDF, CAD и инструкции на другом просмотрщике; проверь ссылки и единицы. Для содержательной проверки используй [Google: Design, Functionality, Complexity, Tests](#). Подготовь [черновик GitHub Release](#) с вложениями и ограничениями; публикация — отдельное решение владельца.

ГРАНИЦЫ ЧАСОВ И ИТОГОВЫХ ПРОВЕРОК

M24 заканчивается 27.11.2028 и содержит 75 часов. Затем отдельно: **G3 27.11-10.12.2028 — 35 часов; G4 10-22.12.2028 — 35 часов.** В G4 передаются проверка двух систем, независимой остановки, замечаний и архива. OPT руки — ещё отдельные 120 часов; ни установка ПО, ни оформление не закрывают непройденную физическую приёмку.

Подготовка и проверки входят в существующие 75 часов вместо повторного чтения и настройки. Ожидание доставки учебными часами не считается.

Основы движения: обоснование модели робота

Обязательный итог: объяснить геометрию, силы, движение и измерение

К концу программы нужно уметь восстановить цепочку расчётов самостоятельно: цель стопы или пальца → допустимые суставные координаты → траектория во времени → требуемые моменты → реализованное воздействие → измеренное движение. В отчёте покажи один такой разбор по данным ноги и один по пальцу; используй уже выполненные опыты, не создавая новую программу испытаний.

Контрольный пример без библиотеки робототехники

Шарнир плоского механизма расположен в начале координат, x вправо, y вверх. На конце невесомого звена $L=0.30$ м закреплена точечная масса $m=0.40$ кг. Угол q отсчитывается от нижней вертикали к $+x$; трением пренебречь. Для $q=\pi/6$, $\dot{q}=0.40$ рад/с, $\ddot{q}=0.80$ рад/с²: $p=(L \sin q, -L \cos q)=(0.15000; -0.25981)$ м.

Дифференцируй геометрию: $\dot{p}=(L \cos q, L \sin q) \cdot \dot{q}=(0.10392; 0.06000)$ м/с. Момент инерции относительно шарнира $I=mL^2=0.036$ кг·м². Динамика $I \cdot \ddot{q}+m \cdot g \cdot L \cdot \sin q=\tau_{\text{act}}$ при $g=9.81$ даёт $0.0288+0.5886=0.6174$ Н·м. Первая часть разгоняет, вторая компенсирует тяжесть. Для распределённой массы звена I и гравитационный член будут другими.

Добавь вертикальную силу среды $F_{\text{ext}}=(0;2)$ Н на конце. Её момент относительно шарнира $\tau_{\text{ext}}=p_x \cdot F_y=0.30$ Н·м. Теперь уравнение $I \cdot \ddot{q}+m \cdot g \cdot L \cdot \sin q=\tau_{\text{act}}+\tau_{\text{ext}}$ требует $\tau_{\text{act}}=0.3174$ Н·м. Среда помогает движению; знак $J^T F_{\text{ext}}$ нельзя выбирать по памяти без определения направления силы.

Четыре вопроса на защите

Геометрия: откуда берутся FK/IK и ветвь решения; что теряет Якобиан в сингулярности?

Динамика: какие силы учтены, что изменится при другой массе или скорости?

Управление: какой сигнал реально принимает привод и почему требуемая траектория может быть невыполнима? **Контакт:** чем подтверждены опора и хват, когда статическая модель перестает описывать опыт?

Оформи `movement_defense.md`: рисунок осей, обозначения и единицы, вывод, численные результаты ручного расчёта, независимый программный расчёт, один реальный лог и границы модели. Перепроверь скорость центральной разностью FK, знак внешней силы через $g \times F$ и подстановку момента в прямую динамику. Это разбор связей между модулями, а не экзамен на запоминание формул.

Внутри 75 ч: 1 ч из 43–44 на схему модели, 1 ч из 49–50 на репетицию; 1 ч из отчёта 51–54 на расчёт и доказательства (задача 7). G3, G4 и OPT сохраняют отдельные часы. Повторить Lynch, Park, [Modern Robotics §5.2](#) и [Tedrake: Definitions](#); уравнения этого примера вывести самостоятельно из суммы моментов.